

6.5 协变导数与平行向量场

测地线是我们研究内蕴几何的最重要的工具。

测地线是我们研究内蕴几何的最重要的工具。回顾一下我们引入测地线的过程：

1. 首先需要的是曲线上与曲面相容的标架场；
2. 然后引出测地曲率；
3. 最终由测地曲率为零导出测地线的定义及方程。

测地线是我们研究内蕴几何的最重要的工具。回顾一下我们引入测地线的过程：

1. 首先需要的是曲线上与曲面相容的标架场；
2. 然后引出测地曲率；
3. 最终由测地曲率为零导出测地线的定义及方程。

这样的引入路径还是有很大的不足：

- ▶ 虽然我们最后说明了测地线的方程完全由内蕴的几何量决定，但是一开始却需要外在的与曲面相容的标架；
- ▶ 测地曲率的表达式非常复杂，导致推到测地线方程时也非常复杂。

测地线是我们研究内蕴几何的最重要的工具。回顾一下我们引入测地线的过程：

1. 首先需要的是曲线上与曲面相容的标架场；
2. 然后引出测地曲率；
3. 最终由测地曲率为零导出测地线的定义及方程。

这样的引入路径还是有很大的不足：

- ▶ 虽然我们最后说明了测地线的方程完全由内蕴的几何量决定，但是一开始却需要外在的与曲面相容的标架；
- ▶ 测地曲率的表达式非常复杂，导致推到测地线方程时也非常复杂。

我们有必要从一个更内蕴，更本质的角度来导入测地线，同时这样的方式也是更简单明了的。

我们在推到测地线方程时，使用了标架的运动公式

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3$$

$$\frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} = -\kappa_g \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_3$$

$$\frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} = -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2$$

我们在推到测地线方程时，使用了标架的运动公式

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= \kappa_g\vec{e}_2 + \kappa_n\vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= -\kappa_g\vec{e}_1 + \tau_g\vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n\vec{e}_1 - \tau_g\vec{e}_2\end{aligned}$$

当 $\kappa_g \equiv 0$ ，变为

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= \kappa_n\vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= \tau_g\vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n\vec{e}_1 - \tau_g\vec{e}_2\end{aligned}$$

我们在推到测地线方程时，使用了标架的运动公式

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= -\kappa_g \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2\end{aligned}$$

当 $\kappa_g \equiv 0$ ，变为

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= \kappa_n \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= \tau_g \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2\end{aligned}$$

实际上只需要处理第一个方程

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_n \vec{e}_3$$

我们来重新分析对这一方程的处理过程。

我们来重新分析对这一方程的处理过程。可改写为

$$\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

我们来重新分析对这一方程的处理过程。可改写为

$$\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

进而得到

$$(\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds}) \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \vec{n} = \kappa_n \vec{n}$$

我们来重新分析对这一方程的处理过程。可改写为

$$\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

进而得到

$$(\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds}) \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \vec{n} = \kappa_n \vec{n}$$

现在来比较基底 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 前的系数，注意到

$$b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \vec{n} = \kappa_n \vec{n}$$

恒成立，从而得到测地线方程

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0 \quad \gamma = 1, 2$$

总之，回过头来审视方程

$$\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

实际上意味着向量 $\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds}$

总之，回过头来审视方程

$$\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

实际上意味着向量 $\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds}$ 在切空间 TS 上的分量为零。

总之，回过头来审视方程

$$\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

实际上意味着向量 $\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds}$ 在切空间 TS 上的分量为零。由于 $\vec{n}$ 与 TS 垂直，也可以理解为向量 $\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds}$ 向 TS 的正交投影为零。

总之，回过头来审视方程

$$\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

实际上意味着向量 $\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds}$ 在切空间 TS 上的分量为零。由于 $\vec{n}$ 与 TS 垂直，也可以理解为向量 $\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds}$ 向 TS 的正交投影为零。

在曲面的标架 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 中， $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ 是和第一类基本量密切相关的（或者说完全被第一类基本量所描述）， $\vec{n}$ 与第一类基本量无关，但是和第二类基本量密切相关。

总之，回过头来审视方程

$$\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

实际上意味着向量 $\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds}$ 在切空间 TS 上的分量为零。由于 $\vec{n}$ 与 TS 垂直，也可以理解为向量 $\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds}$ 向 TS 的正交投影为零。

在曲面的标架 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 中， $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ 是和第一类基本量密切相关的（或者说完全被第一类基本量所描述）， $\vec{n}$ 与第一类基本量无关，但是和第二类基本量密切相关。

向 TS 垂直投影，可以理解为限制在曲面自身内部，把和外在几何相关的量忽略掉，只保留内蕴几何相关信息。

总之，回过头来审视方程

$$\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

实际上意味着向量 $\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds}$ 在切空间 TS 上的分量为零。由于 $\vec{n}$ 与 TS 垂直，也可以理解为向量 $\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds}$ 向 TS 的正交投影为零。

在曲面的标架 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 中， $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ 是和第一类基本量密切相关的（或者说完全被第一类基本量所描述）， $\vec{n}$ 与第一类基本量无关，但是和第二类基本量密切相关。

向 TS 垂直投影，可以理解为限制在曲面自身内部，把和外在几何相关的量忽略掉，只保留内蕴几何相关信息。

也就是作为测地线，可以认为“限制”在曲面上， $\vec{r}'$ “为零”，即 $\vec{r}'$ 为“常向量”，类比于欧氏空间中的直线。

协变导数

协变导数

为了更好地描述这种限制于曲面的运算，我们引入一个新的概念，即所谓的协变导数。

协变导数

为了更好地描述这种限制于曲面的运算，我们引入一个新的概念，即所谓的协变导数。

首先，我们在之前定义了曲面上的切向量场，换成张量记号，切向量场可以写为

$$\vec{X}(u^1, u^2) = \sum_{\alpha=1}^2 x^{\alpha}(u^1, u^2) \vec{r}_{\alpha}(u^1, u^2)$$

协变导数

为了更好地描述这种限制于曲面的运算，我们引入一个新的概念，即所谓的协变导数。

首先，我们在之前定义了曲面上的切向量场，换成张量记号，切向量场可以写为

$$\vec{X}(u^1, u^2) = \sum_{\alpha=1}^2 x^{\alpha}(u^1, u^2) \vec{r}_{\alpha}(u^1, u^2)$$

设 $C: u^{\alpha} = u^{\alpha}(t)$ 是曲面 S 上的曲线，记 $X(t)$ 是曲面 S 上切向量场 $\vec{X}(u^1, u^2)$ 在曲线 C 上的限制，严格地讲，即

$$\vec{X}(t) = \sum_{\alpha=1}^2 x^{\alpha}(u^1(t), u^2(t)) \vec{r}_{\alpha}(u^1(t), u^2(t))$$

协变导数

为了更好地描述这种限制于曲面的运算，我们引入一个新的概念，即所谓的协变导数。

首先，我们在之前定义了曲面上的切向量场，换成张量记号，切向量场可以写为

$$\vec{X}(u^1, u^2) = \sum_{\alpha=1}^2 x^{\alpha}(u^1, u^2) \vec{r}_{\alpha}(u^1, u^2)$$

设 $C: u^{\alpha} = u^{\alpha}(t)$ 是曲面 S 上的曲线，记 $X(t)$ 是曲面 S 上切向量场 $\vec{X}(u^1, u^2)$ 在曲线 C 上的限制，严格地讲，即

$$\vec{X}(t) = \sum_{\alpha=1}^2 x^{\alpha}(u^1(t), u^2(t)) \vec{r}_{\alpha}(u^1(t), u^2(t))$$

简单地看， $\vec{X}(t)$ 是一个以 t 为自变量的向量函数，这样的向量函数自然可以考虑关于自变量 t 求导数。

然而此时 $\frac{dX(t)}{dt}$ 是沿曲线 C 上欧氏空间 E^3 中的一个向量场，一般说来并不落在曲面 S 的切空间中，不是曲面的切向量场。

然而此时 $\frac{dX(t)}{dt}$ 是沿曲线 C 上欧氏空间 E^3 中的一个向量场，一般说来并不落在曲面 S 的切空间中，不是曲面的切向量场。

为了能够内蕴地求切向量场的导数，我们将 $\frac{dX(t)}{dt}$ 正交投影到曲面相应的切空间上，引入

定义：

$$\frac{DX(t)}{dt} = \left(\frac{dX(t)}{dt} \right)^{\top} = \frac{dX(t)}{dt} - \left(\frac{dX(t)}{dt} \cdot \vec{n} \right) \vec{n}$$

称为切向量场 $\vec{X}(t)$ 沿曲线 C 的协变导数。

协变导数的性质

协变导数的性质

协变导数和普通导数的性质类似。

协变导数的性质

协变导数和普通导数的性质类似。假定 $\vec{X}(t), \vec{Y}(t)$ 都是曲面上沿着曲线 C 的切向量场，根据定义不难验证

1. $\frac{D}{dt}(\vec{X}(t) + \vec{Y}(t)) = \frac{D}{dt}\vec{X}(t) + \frac{D}{dt}\vec{Y}(t)$
2. $\frac{D}{dt}(f(t)\vec{X}(t)) = \frac{df}{dt}\vec{X}(t) + f(t)\frac{D}{dt}\vec{X}(t)$
3. $\frac{d}{dt}(\vec{X}(t) \cdot \vec{Y}(t)) = \frac{D}{dt}\vec{X}(t) \cdot \vec{Y}(t) + \vec{X}(t) \cdot \frac{D}{dt}\vec{Y}(t)$

协变导数的性质

协变导数和普通导数的性质类似。假定 $\vec{X}(t), \vec{Y}(t)$ 都是曲面上沿着曲线 C 的切向量场，根据定义不难验证

1. $\frac{D}{dt}(\vec{X}(t) + \vec{Y}(t)) = \frac{D}{dt}\vec{X}(t) + \frac{D}{dt}\vec{Y}(t)$
2. $\frac{D}{dt}(f(t)\vec{X}(t)) = \frac{df}{dt}\vec{X}(t) + f(t)\frac{D}{dt}\vec{X}(t)$
3. $\frac{d}{dt}(\vec{X}(t) \cdot \vec{Y}(t)) = \frac{D}{dt}\vec{X}(t) \cdot \vec{Y}(t) + \vec{X}(t) \cdot \frac{D}{dt}\vec{Y}(t)$

同样的道理，我们也可以曲线 C 重新参数化，令 $t = t(s)$ ，则有

$$\frac{D}{ds}\vec{X}(t(s)) = \left(\frac{D}{dt}\vec{X}(t)\right)t'(s) \quad (1)$$

现在我们来推导协变导数的具体表达式。

现在我们来推导协变导数的具体表达式。有

$$X(t) = x^\alpha(t) \vec{r}_\alpha(u(t), v(t)),$$

现在我们来推导协变导数的具体表达式。有
 $X(t) = x^\alpha(t)\vec{r}_\alpha(u(t), v(t))$, 则

$$\frac{dX(t)}{dt} = \frac{dx^\alpha}{dt}\vec{r}_\alpha + x^\alpha\vec{r}_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt}$$

现在我们来推导协变导数的具体表达式。有

$X(t) = x^\alpha(t)\vec{r}_\alpha(u(t), v(t))$, 则

$$\begin{aligned}\frac{dX(t)}{dt} &= \frac{dx^\alpha}{dt}\vec{r}_\alpha + x^\alpha\vec{r}_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt} \\ &= \frac{dx^\alpha}{dt}\vec{r}_\alpha + x^\alpha(\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta}\vec{n})\frac{du^\beta}{dt}\end{aligned}$$

现在我们来推导协变导数的具体表达式。有

$X(t) = x^\alpha(t)\vec{r}_\alpha(u(t), v(t))$, 则

$$\begin{aligned}\frac{dX(t)}{dt} &= \frac{dx^\alpha}{dt}\vec{r}_\alpha + x^\alpha\vec{r}_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt} \\ &= \frac{dx^\alpha}{dt}\vec{r}_\alpha + x^\alpha(\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta}\vec{n})\frac{du^\beta}{dt} \\ &= \frac{dx^\alpha}{dt}\vec{r}_\alpha + (x^\alpha\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma du^\beta)\vec{r}_\gamma + (x^\alpha b_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt})\vec{n}\end{aligned}$$

现在我们来推导协变导数的具体表达式。有

$X(t) = x^\alpha(t)\vec{r}_\alpha(u(t), v(t))$, 则

$$\begin{aligned}\frac{dX(t)}{dt} &= \frac{dx^\alpha}{dt}\vec{r}_\alpha + x^\alpha\vec{r}_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt} \\ &= \frac{dx^\alpha}{dt}\vec{r}_\alpha + x^\alpha(\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta}\vec{n})\frac{du^\beta}{dt} \\ &= \frac{dx^\alpha}{dt}\vec{r}_\alpha + (x^\alpha\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma du^\beta)\vec{r}_\gamma + (x^\alpha b_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt})\vec{n} \\ &= \frac{dx^\gamma}{dt}\vec{r}_\gamma + (x^\alpha\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\frac{du^\beta}{dt})\vec{r}_\gamma + (x^\alpha b_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt})\vec{n}\end{aligned}$$

现在我们来推导协变导数的具体表达式。有

$X(t) = x^\alpha(t)\vec{r}_\alpha(u(t), v(t))$, 则

$$\begin{aligned}\frac{dX(t)}{dt} &= \frac{dx^\alpha}{dt}\vec{r}_\alpha + x^\alpha\vec{r}_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt} \\&= \frac{dx^\alpha}{dt}\vec{r}_\alpha + x^\alpha(\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta}\vec{n})\frac{du^\beta}{dt} \\&= \frac{dx^\alpha}{dt}\vec{r}_\alpha + (x^\alpha\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma du^\beta)\vec{r}_\gamma + (x^\alpha b_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt})\vec{n} \\&= \frac{dx^\gamma}{dt}\vec{r}_\gamma + (x^\alpha\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\frac{du^\beta}{dt})\vec{r}_\gamma + (x^\alpha b_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt})\vec{n} \\&= (\frac{dx^\gamma}{dt} + x^\alpha\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\frac{du^\beta}{dt})\vec{r}_\gamma + (x^\alpha b_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt})\vec{n}\end{aligned}$$

现在我们来推导协变导数的具体表达式。有

$X(t) = x^\alpha(t)\vec{r}_\alpha(u(t), v(t))$, 则

$$\begin{aligned}\frac{dX(t)}{dt} &= \frac{dx^\alpha}{dt}\vec{r}_\alpha + x^\alpha\vec{r}_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt} \\&= \frac{dx^\alpha}{dt}\vec{r}_\alpha + x^\alpha(\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta}\vec{n})\frac{du^\beta}{dt} \\&= \frac{dx^\alpha}{dt}\vec{r}_\alpha + (x^\alpha\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\frac{du^\beta}{dt})\vec{r}_\gamma + (x^\alpha b_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt})\vec{n} \\&= \frac{dx^\gamma}{dt}\vec{r}_\gamma + (x^\alpha\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\frac{du^\beta}{dt})\vec{r}_\gamma + (x^\alpha b_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt})\vec{n} \\&= (\frac{dx^\gamma}{dt} + x^\alpha\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\frac{du^\beta}{dt})\vec{r}_\gamma + (x^\alpha b_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt})\vec{n}\end{aligned}$$

于是

$$\frac{DX(t)}{dt} = (\frac{dx^\gamma}{dt} + x^\alpha\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\frac{du^\beta}{dt})\vec{r}_\gamma$$

现在我们来推导协变导数的具体表达式。有

$X(t) = x^\alpha(t)\vec{r}_\alpha(u(t), v(t))$, 则

$$\begin{aligned}\frac{dX(t)}{dt} &= \frac{dx^\alpha}{dt}\vec{r}_\alpha + x^\alpha\vec{r}_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt} \\&= \frac{dx^\alpha}{dt}\vec{r}_\alpha + x^\alpha(\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta}\vec{n})\frac{du^\beta}{dt} \\&= \frac{dx^\alpha}{dt}\vec{r}_\alpha + (x^\alpha\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\frac{du^\beta}{dt})\vec{r}_\gamma + (x^\alpha b_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt})\vec{n} \\&= \frac{dx^\gamma}{dt}\vec{r}_\gamma + (x^\alpha\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\frac{du^\beta}{dt})\vec{r}_\gamma + (x^\alpha b_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt})\vec{n} \\&= (\frac{dx^\gamma}{dt} + x^\alpha\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\frac{du^\beta}{dt})\vec{r}_\gamma + (x^\alpha b_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt})\vec{n}\end{aligned}$$

于是

$$\frac{DX(t)}{dt} = (\frac{dx^\gamma}{dt} + x^\alpha\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\frac{du^\beta}{dt})\vec{r}_\gamma = (\frac{dx^\alpha}{dt} + x^\beta\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha\frac{du^\gamma}{dt})\vec{r}_\alpha$$

现在我们来推导协变导数的具体表达式。有

$X(t) = x^\alpha(t)\vec{r}_\alpha(u(t), v(t))$, 则

$$\begin{aligned}
 \frac{dX(t)}{dt} &= \frac{dx^\alpha}{dt}\vec{r}_\alpha + x^\alpha\vec{r}_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt} \\
 &= \frac{dx^\alpha}{dt}\vec{r}_\alpha + x^\alpha(\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta}\vec{n})\frac{du^\beta}{dt} \\
 &= \frac{dx^\alpha}{dt}\vec{r}_\alpha + (x^\alpha\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\frac{du^\beta}{dt})\vec{r}_\gamma + (x^\alpha b_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt})\vec{n} \\
 &= \frac{dx^\gamma}{dt}\vec{r}_\gamma + (x^\alpha\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\frac{du^\beta}{dt})\vec{r}_\gamma + (x^\alpha b_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt})\vec{n} \\
 &= (\frac{dx^\gamma}{dt} + x^\alpha\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\frac{du^\beta}{dt})\vec{r}_\gamma + (x^\alpha b_{\alpha\beta}\frac{du^\beta}{dt})\vec{n}
 \end{aligned}$$

于是

$$\frac{DX(t)}{dt} = (\frac{dx^\gamma}{dt} + x^\alpha\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma\frac{du^\beta}{dt})\vec{r}_\gamma = (\frac{dx^\alpha}{dt} + x^\beta\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha\frac{du^\gamma}{dt})\vec{r}_\alpha$$

从表达式不难看出，协变导数只和曲面的第一类基本量有关，确实是内蕴几何研究的范畴。

平行向量场

平行向量场

定义： $\vec{X}(t)$ 是曲面上沿着曲线 C 的切向量场，如果

$$\frac{DX(t)}{dt} = \vec{0}$$

则称切向量场 $\vec{X}(t)$ 沿曲线 C 是平行的。

平行向量场

定义： $\vec{X}(t)$ 是曲面上沿着曲线 C 的切向量场，如果

$$\frac{DX(t)}{dt} = \vec{0}$$

则称切向量场 $\vec{X}(t)$ 沿曲线 C 是平行的。

注解：

- ▶ 根据 (1) 式，平行向量场与正则曲线的容许参数变换无关。

平行向量场

定义： $\vec{X}(t)$ 是曲面上沿着曲线 C 的切向量场，如果

$$\frac{DX(t)}{dt} = \vec{0}$$

则称切向量场 $\vec{X}(t)$ 沿曲线 C 是平行的。

注解：

- ▶ 根据 (1) 式，平行向量场与正则曲线的容许参数变换无关。
- ▶ 根据协变导数性质 3，对平行向量场 $\vec{X}(t)$ 有

$$\frac{d}{dt}(\vec{X}(t) \cdot \vec{X}(t)) = \frac{D}{dt}\vec{X}(t) \cdot \vec{X}(t) + \vec{X}(t) \cdot \frac{D}{dt}\vec{X}(t)$$

平行向量场

定义： $\vec{X}(t)$ 是曲面上沿着曲线 C 的切向量场，如果

$$\frac{DX(t)}{dt} = \vec{0}$$

则称切向量场 $\vec{X}(t)$ 沿曲线 C 是平行的。

注解：

- ▶ 根据 (1) 式，平行向量场与正则曲线的容许参数变换无关。
- ▶ 根据协变导数性质 3，对平行向量场 $\vec{X}(t)$ 有

$$\frac{d}{dt}(\vec{X}(t) \cdot \vec{X}(t)) = \frac{D}{dt}\vec{X}(t) \cdot \vec{X}(t) + \vec{X}(t) \cdot \frac{D}{dt}\vec{X}(t) = 0$$

平行向量场

定义： $\vec{X}(t)$ 是曲面上沿着曲线 C 的切向量场，如果

$$\frac{DX(t)}{dt} = \vec{0}$$

则称切向量场 $\vec{X}(t)$ 沿曲线 C 是平行的。

注解：

- ▶ 根据 (1) 式，平行向量场与正则曲线的容许参数变换无关。
- ▶ 根据协变导数性质 3，对平行向量场 $\vec{X}(t)$ 有

$$\frac{d}{dt}(\vec{X}(t) \cdot \vec{X}(t)) = \frac{D}{dt}\vec{X}(t) \cdot \vec{X}(t) + \vec{X}(t) \cdot \frac{D}{dt}\vec{X}(t) = 0$$

也就是平行向量场的长度不变，是“常”向量。

我们进一步从方程角度研究平行向量场的性质。

我们进一步从方程角度研究平行向量场的性质。根据协变导数的表达式，我们知道曲线 C 上的向量场 $\vec{X}(t) = x^\alpha(t)\vec{r}_\alpha(u^1(t), u^2(t))$ 平行的充分必要条件为

$$\frac{dx^\alpha}{dt} + x^\beta \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha \frac{du^\gamma}{dt} = 0, \quad \alpha = 1, 2$$

我们进一步从方程角度研究平行向量场的性质。根据协变导数的表达式，我们知道曲线 C 上的向量场 $\vec{X}(t) = x^\alpha(t)\vec{r}_\alpha(u^1(t), u^2(t))$ 平行的充分必要条件为

$$\frac{dx^\alpha}{dt} + x^\beta \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha \frac{du^\gamma}{dt} = 0, \quad \alpha = 1, 2$$

其中 $\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha(u^1(t), u^2(t))$, $\frac{du^\gamma(t)}{dt}$ 都是 t 的已知函数。

我们进一步从方程角度研究平行向量场的性质。根据协变导数的表达式，我们知道曲线 C 上的向量场 $\vec{X}(t) = x^\alpha(t)\vec{r}_\alpha(u^1(t), u^2(t))$ 平行的充分必要条件为

$$\frac{dx^\alpha}{dt} + x^\beta \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha \frac{du^\gamma}{dt} = 0, \quad \alpha = 1, 2$$

其中 $\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha(u^1(t), u^2(t))$, $\frac{du^\gamma(t)}{dt}$ 都是 t 的已知函数。这是一个关于 $x^\alpha(t)$ 的一阶线性常微分方程组。

我们进一步从方程角度研究平行向量场的性质。根据协变导数的表达式，我们知道曲线 C 上的向量场 $\vec{X}(t) = x^\alpha(t)\vec{r}_\alpha(u^1(t), u^2(t))$ 平行的充分必要条件为

$$\frac{dx^\alpha}{dt} + x^\beta \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha \frac{du^\gamma}{dt} = 0, \quad \alpha = 1, 2$$

其中 $\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha(u^1(t), u^2(t))$, $\frac{du^\gamma(t)}{dt}$ 都是 t 的已知函数。这是一个关于 $x^\alpha(t)$ 的一阶线性常微分方程组。

这意味着，在 $t=0$ 处 (即在 $(u^1(0), u^2(0))$ 点)，给定初值 $x^1(0), x^2(0)$ (初始切向量 $\vec{X}(0)$)，必然有沿曲线的解 (沿曲线的平行向量场 $\vec{X}(t)$)。

我们进一步从方程角度研究平行向量场的性质。根据协变导数的表达式，我们知道曲线 C 上的向量场 $\vec{X}(t) = x^\alpha(t)\vec{r}_\alpha(u^1(t), u^2(t))$ 平行的充分必要条件为

$$\frac{dx^\alpha}{dt} + x^\beta \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha \frac{du^\gamma}{dt} = 0, \quad \alpha = 1, 2$$

其中 $\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha(u^1(t), u^2(t))$, $\frac{du^\gamma(t)}{dt}$ 都是 t 的已知函数。这是一个关于 $x^\alpha(t)$ 的一阶线性常微分方程组。

这意味着，在 $t=0$ 处 (即在 $(u^1(0), u^2(0))$ 点)，给定初值 $x^1(0), x^2(0)$ (初始切向量 $\vec{X}(0)$)，必然有沿曲线的解 (沿曲线的平行向量场 $\vec{X}(t)$)。

例：在平面上，第一基本形式为 $du^2 + dv^2$ 。

我们进一步从方程角度研究平行向量场的性质。根据协变导数的表达式，我们知道曲线 C 上的向量场 $\vec{X}(t) = x^\alpha(t)\vec{r}_\alpha(u^1(t), u^2(t))$ 平行的充分必要条件为

$$\frac{dx^\alpha}{dt} + x^\beta \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha \frac{du^\gamma}{dt} = 0, \quad \alpha = 1, 2$$

其中 $\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha(u^1(t), u^2(t))$, $\frac{du^\gamma(t)}{dt}$ 都是 t 的已知函数。这是一个关于 $x^\alpha(t)$ 的一阶线性常微分方程组。

这意味着，在 $t=0$ 处 (即在 $(u^1(0), u^2(0))$ 点)，给定初值 $x^1(0), x^2(0)$ (初始切向量 $\vec{X}(0)$)，必然有沿曲线的解 (沿曲线的平行向量场 $\vec{X}(t)$)。

例：在平面上，第一基本形式为 $du^2 + dv^2$ 。因为所有的 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 均为零，平行向量场的方程变为

$$\frac{dx^\alpha}{dt} = 0, \quad \alpha = 1, 2$$

我们进一步从方程角度研究平行向量场的性质。根据协变导数的表达式，我们知道曲线 C 上的向量场 $\vec{X}(t) = x^\alpha(t)\vec{r}_\alpha(u^1(t), u^2(t))$ 平行的充分必要条件为

$$\frac{dx^\alpha}{dt} + x^\beta \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha \frac{du^\gamma}{dt} = 0, \quad \alpha = 1, 2$$

其中 $\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha(u^1(t), u^2(t))$, $\frac{du^\gamma(t)}{dt}$ 都是 t 的已知函数。这是一个关于 $x^\alpha(t)$ 的一阶线性常微分方程组。

这意味着，在 $t=0$ 处 (即在 $(u^1(0), u^2(0))$ 点)，给定初值 $x^1(0), x^2(0)$ (初始切向量 $\vec{X}(0)$)，必然有沿曲线的解 (沿曲线的平行向量场 $\vec{X}(t)$)。

例：在平面上，第一基本形式为 $du^2 + dv^2$ 。因为所有的 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 均为零，平行向量场的方程变为

$$\frac{dx^\alpha}{dt} = 0, \quad \alpha = 1, 2$$

意味着此时的平行向量场就是通常的常向量场。

有了这些准备工作后，我们来重新审视测地线。

有了这些准备工作后，我们来重新审视测地线。从测地曲率的角度出发来看，已经知道，下列事实等价

有了这些准备工作后，我们来重新审视测地线。从测地曲率的角度出发来看，已经知道，下列事实等价

1. 曲线 C 的测地曲率为零，

有了这些准备工作后，我们来重新审视测地线。从测地曲率的角度出发来看，已经知道，下列事实等价

1. 曲线 C 的测地曲率为零，
2. 弧长参数下满足下述方程

$$\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

有了这些准备工作后，我们来重新审视测地线。从测地曲率的角度出发来看，已经知道，下列事实等价

1. 曲线 C 的测地曲率为零，
2. 弧长参数下满足下述方程

$$\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

3. 在弧长参数下有

$$\frac{D(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \vec{0}$$

有了这些准备工作后，我们来重新审视测地线。从测地曲率的角度出发来看，已经知道，下列事实等价

1. 曲线 C 的测地曲率为零，
2. 弧长参数下满足下述方程

$$\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

3. 在弧长参数下有

$$\frac{D(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \vec{0}$$

4. 在任意相容参数下有

$$\frac{D(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(t)}{dt})}{dt} = \vec{0}$$

有了这些准备工作后，我们来重新审视测地线。从测地曲率的角度出发来看，已经知道，下列事实等价

1. 曲线 C 的测地曲率为零，
2. 弧长参数下满足下述方程

$$\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

3. 在弧长参数下有

$$\frac{D(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \vec{0}$$

4. 在任意相容参数下有

$$\frac{D(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(t)}{dt})}{dt} = \vec{0}$$

5. 满足方程

$$\frac{d^2 u^\gamma}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha}{dt} \frac{du^\beta}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

也就是说，所谓测地线，从协变导数的角度出发来看，就是切向量场平行的曲线。

也就是说，所谓测地线，从协变导数的角度出发来看，就是切向量场平行的曲线。我们可以从这个角度重新定义测地线：

定义：曲面 S 上的曲线 $C: u^\alpha = u^\alpha(t)$ ，是测地线的充分必要条件是曲线自身的切向量场沿曲线是平行的。即

$$\frac{D(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(t)}{dt})}{dt} = \vec{0}$$

也就是说，所谓测地线，从协变导数的角度出发来看，就是切向量场平行的曲线。我们可以从这个角度重新定义测地线：

定义：曲面 S 上的曲线 $C: u^\alpha = u^\alpha(t)$ ，是测地线的充分必要条件是曲线自身的切向量场沿曲线是平行的。即

$$\frac{D(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(t)}{dt})}{dt} = \vec{0}$$

协变导数角度来审视测地线会给我们带来很大的方便：

也就是说，所谓测地线，从协变导数的角度出发来看，就是切向量场平行的曲线。我们可以从这个角度重新定义测地线：

定义：曲面 S 上的曲线 $C: u^\alpha = u^\alpha(t)$ ，是测地线的充分必要条件是曲线自身的切向量场沿曲线是平行的。即

$$\frac{D(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(t)}{dt})}{dt} = \vec{0}$$

协变导数角度来审视测地线会给我们带来很大的方便：最直接的是

命题：如果在曲面 S 上运动的质点 p 只受到将它约束在曲面 S 上的力的作用，而不受任何其他外力的作用，则点 p 在力的作用下的轨迹 C 是曲面上的测地线。

也就是说，所谓测地线，从协变导数的角度出发来看，就是切向量场平行的曲线。我们可以从这个角度重新定义测地线：

定义：曲面 S 上的曲线 $C: u^\alpha = u^\alpha(t)$ ，是测地线的充分必要条件是曲线自身的切向量场沿曲线是平行的。即

$$\frac{D(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(t)}{dt})}{dt} = \vec{0}$$

协变导数角度来审视测地线会给我们带来很大的方便：最直接的是

命题：如果在曲面 S 上运动的质点 p 只受到将它约束在曲面 S 上的力的作用，而不受任何其他外力的作用，则点 p 在力的作用下的轨迹 C 是曲面上的测地线。

可直接从牛顿第二定律

$$\mathbf{F} = m \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2}$$

得到结论。

这样定义最大的好处在于：完全的内蕴的角度，无需外在的曲面
上的标架场，只需要内蕴的抽象的第一基本形式即可。

这样定义最大的好处在于：完全的内蕴的角度，无需外在的曲面上的标架场，只需要内蕴的抽象的第一基本形式即可。

具体来看，还有很多其他的好处

- ▶ 可以直接看出测地线的切向量模长恒为常数；
- ▶ 和参数选取无关（平行的曲线切向量场长度固定，意味着曲线的参数天然就差一个倍数）；
- ▶ 直接得到测地线方程，方便我们从方程的角度研究测地线，省去了由测地曲率为零推到测地线方程的复杂过程；
- ▶ 反过来，满足测地线方程则测地曲率为零是几乎显然的。

$$\begin{aligned}(\vec{r}''(s), \vec{r}'(s), \vec{n}(s)) &= \left(\frac{d}{ds} \left(\frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right) \frac{dt}{ds}, \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}, \vec{n}(t) \right) \\&= \frac{1}{|\vec{r}'(t)|^2} \left(\left(\frac{\vec{r}''(t)}{|\vec{r}'(t)|} + \left(\frac{d}{dt} \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \right) \vec{r}'(t) \right), \vec{r}'(t), \vec{n}(t) \right) \\&= \frac{1}{|\vec{r}'(t)|^3} (\vec{r}''(t), \vec{r}'(t), \vec{n}(t))\end{aligned}$$

这样定义最大的好处在于：完全的内蕴的角度，无需外在的曲面上的标架场，只需要内蕴的抽象的第一基本形式即可。

具体来看，还有很多其他的好处

- ▶ 可以直接看出测地线的切向量模长恒为常数；
- ▶ 和参数选取无关（平行的曲线切向量场长度固定，意味着曲线的参数天然就差一个倍数）；
- ▶ 直接得到测地线方程，方便我们从方程的角度研究测地线，省去了由测地曲率为零推到测地线方程的复杂过程；
- ▶ 反过来，满足测地线方程则测地曲率为零是几乎显然的。

$$\begin{aligned}(\vec{r}''(s), \vec{r}'(s), \vec{n}(s)) &= \left(\frac{d}{ds} \left(\frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|} \right) \frac{dt}{ds}, \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}, \vec{n}(t) \right) \\&= \frac{1}{|\vec{r}'(t)|^2} \left(\left(\frac{\vec{r}''(t)}{|\vec{r}'(t)|} + \left(\frac{d}{dt} \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} \right) \vec{r}'(t) \right), \vec{r}'(t), \vec{n}(t) \right) \\&= \frac{1}{|\vec{r}'(t)|^3} (\vec{r}''(t), \vec{r}'(t), \vec{n}(t))\end{aligned}$$

可想而知，能有这么多的好处，根本原因在于：我们采用了更本质，更内蕴的观点来研究测地线。

但是使用测地曲率为零，和切向量场协变导数为零来定义测地线，并不“完全”等价。

但是使用测地曲率为零，和切向量场协变导数为零来定义测地线，并不“完全”等价。

当使用测地曲率为零定义，即

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2u^1(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2u^2(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{array} \right| = 0$$

但是使用测地曲率为零，和切向量场协变导数为零来定义测地线，并不“完全”等价。

当使用测地曲率为零定义，即

$$\begin{vmatrix} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2u^1(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2u^2(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{vmatrix} = 0$$

之前已经有分析，做任何的参数变换，都会因为行列式的性质，保持不变。

但是使用测地曲率为零，和切向量场协变导数为零来定义测地线，并不“完全”等价。

当使用测地曲率为零定义，即

$$\begin{vmatrix} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2u^1(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2u^2(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{vmatrix} = 0$$

之前已经有分析，做任何的参数变换，都会因为行列式的性质，保持不变。

反观直接使用测地线方程

$$\frac{d^2u^\gamma}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha}{dt} \frac{du^\beta}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

但是使用测地曲率为零，和切向量场协变导数为零来定义测地线，并不“完全”等价。

当使用测地曲率为零定义，即

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2u^1(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2u^2(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{array} \right| = 0$$

之前已经有分析，做任何的参数变换，都会因为行列式的性质，保持不变。

反观直接使用测地线方程

$$\frac{d^2u^\gamma}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha}{dt} \frac{du^\beta}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

进行参数变换时，会多出参数之间的二阶导数和一阶导数，导致方程形式发生改变。

总结：用测地曲率定义测地线，与曲线参数选取无关；用测地线方程定义测地线，参数是被测地线方程决定的（差一个常数倍）。

总结：用测地曲率定义测地线，与曲线参数选取无关；用测地线方程定义测地线，参数是被测地线方程决定的（差一个常数倍）。

简而言之，根据协变导数定义的测地线，附带了参数化。

总结：用测地曲率定义测地线，与曲线参数选取无关；用测地线方程定义测地线，参数是被测地线方程决定的（差一个常数倍）。

简而言之，根据协变导数定义的测地线，附带了参数化。某种意义上，这其实并不能算作“缺点”，反而是优点。

总结：用测地曲率定义测地线，与曲线参数选取无关；用测地线方程定义测地线，参数是被测地线方程决定的（差一个常数倍）。

简而言之，根据协变导数定义的测地线，附带了参数化。某种意义上，这其实并不能算作“缺点”，反而是优点。因为好的参数系本来就是我們追求，我們只需要事先知道测地线完全被第一基本形式决定，曲线本身，作为点集与参数无关即可。

注意：测地线的切向量场是特殊的平行向量场，但求平行向量场和求测地线两者仍有一定的区别：

注意：测地线的切向量场是特殊的平行向量场，但求平行向量场和求测地线两者仍有一定的区别：

- ▶ 对于曲线上的平行向量场而言，曲线是固定已知的，需要求解的只是向量场而已；但测地线本身是未知的，需要求解；

注意：测地线的切向量场是特殊的平行向量场，但求平行向量场和求测地线两者仍有一定的区别：

- ▶ 对于曲线上的平行向量场而言，曲线是固定已知的，需要求解的只是向量场而已；但测地线本身是未知的，需要求解；
- ▶ 反映在方程上，平行向量场的方程

$$\frac{dx^\gamma}{dt} + x^\alpha \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\beta}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

是关于 $x^\gamma(t)$ 的一阶线性常微分方程；测地线的方程

$$\frac{d^2 u^\gamma}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha}{dt} \frac{du^\beta}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

是关于 $u^\alpha(t)$ 的二阶非线性方程。

作业

习题 6.5, P268

2